

붙임 1

「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」 참가신청서

접수번호	※작성하지 않음			※ 해당되는 부분에 ☐ 체크 바랍니다.	
팀 명	오댕국		팀 인원수	3명	
대표자 성명	오현민		휴 대 폰	010-4003-8940	
주 소	광주광역시 백서로 167번길 12				
E-Mail	hyeonmin7507@gmail.com				
소 속	☐ 직장(학교)명: 무소속 ☐ 부서(학과)명: 무소속				
공모과제 구분	지정과제	☐ 학생 활동 및 교육자원 연결 서비스			
		☒ 생활 접근성 개선 서비스			
		☐ 생활권 기반 지역경제 활성화 서비스			
	자유과제				
구 분	성 명	연락처	소속/직위	역할구분	
대표자	오현민	010-4003-8940	무소속	개발자	
팀 원	맹라현	010-5695-4758	무소속	디자이너	
팀 원	국동민	010-8110-6458	무소속	기획자	
팀 원					
팀 원					

준수사항 동 의	1. 참가자는 「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」 운영지침 및 제반 규정을 준수 하여야 하며, 이를 위반할 경우 심사제외, 수상 취소 등 불이익을 받을 수 있습니다. 2. 본 대회에 제출한 산출물이 타 대회의 수상작이거나 내용의 상당 부분에 유사성이 발 견될 경우, 허위사실 기재, 제3자의 지적재산권 및 정보 등의 무단사용을 하였을 경우 입상 취소, 상금 환수 등의 조치가 이루어질 수 있으며 이에 따른 책임은 참가자 본 인에게 있습니다. 3. 본 대회에 제출된 모든 서류(참가신청서, 개발기획서 등)는 일체 반환되지 않습니다. 4. 수상작에 대한 저작권은 참가자에게 있으며, 춘천시가 공익적 목적 범위 내에서 결과 물을 무상으로 활용·복제·편집·공개하고, 필요한 경우 관계 기관 등 제3자에게 제공· 활용하게 할 수 있음에 동의합니다.
	동의함 ☒ 동의하지 않음 ☐

위와 같이 『2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회』 참가를 신청합니다. 2026년 7 월 3 일 신청자(대표자) 오현민 	
춘천시장 귀하	
첨 부	(붙임2) 개발기획서 1부 (붙임3) 개인정보 수집·이용 동의서 1부

(표지)

「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」 개발기획서

참 가 과 제 : 생활 접근성 개선 서비스

사 업 명 / 아 이 템 명 : 심표정류장

팀 명 (대 표 자 성 명) : 오현민

「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤」 개발기획서

팀 명	오댕국
사업명/아이템명	쉽표정류장

※ 주어진 항목 예시를 참고하여 자유롭게 작성

※ 개발기획서(표지포함), 동의서 등은 1개의 압축파일(zip)로 제출해야 하며, 서명이 필요한 서류의 경우 스캔하여 첨부

※ 파일명: 참가과제-팀명

1. 요약

추진배경	[교통 민원 1위, 그러나 설치 우선순위를 판단할 정류장 단위 자료는 없다] 춘천시 '시민의 소리' 민원 1,000건(2025.05~2026.06)을 수집해 분류한 결과 교통·도로 민원이 199건(19.9%)으로 가장 많습니다. 그중 버스 관련 민원이 74건, 정류장 시설에 대한 민원이 12건이었습니다. 버스를 기다리는 시간이 불편을 초래한다고 생각했습니다. 춘천시는 그늘막, 벤치, 버스정보안내기(BIT)를 운영하고 유개식 승강장 확대 사업(716~980)도 추진 중이지만, 설치 우선 순위를 판단할 정류장 단위 자료가 공개되어 있지 않았습니다.
개발목표 및 내용	[시민용 지도·행정용 대시보드, 고령자용 인쇄 안내 포함] 춘천시 공공데이터와 기타 자료 2종(민원 1,000건, 주요 정류장 150곳 로드뷰)을 정류장 단위로 결합했습니다. 산출물은 시민용 웹 지도에서는 기다릴 정류장의 그늘, 의자, 도착정보, 야간조명을 미리 확인하고 같은 노선이 서는 가까운 정류장 중 시설이 나은 곳을 안내받음. 행정용 대시보드에서는 이용량과 시설 현황을 조건으로 걸러 그늘막, 벤치, BIT 설치 후보 목록을 뽑음. 무박 2일 안에 시연 가능한 범위로 설계함.
주요특징 및 핵심기술	[4축 결합, 검증 가능한 조건식과 3상태 표기] 수요(승하차), 환경(그늘막, 벤치, BIT, 가로등), 시민 의견(민원), 취약계층(독거노인, 보조 지표) 4개 축을 정류장 단위로 결합함. 점수 산식 대신 '한낮 승차 상위 25%이면서 그늘막이 확인되지 않는 정류장'처럼 누구나 검증할 수 있는 조건식만 사용함. 시설 정보는 있음(확인), 없음(확인), 미확인 세 단계로만 표시해 확인되지 않은 내용을 단정하지 않음. 일부 데이터 결합이 실패해도 좌표 매칭만으로 시연이 가능하도록 단계를 나누어 설계함.
기대효과 및 활용방안	[고령자 3경로 수해와 승강장 후보지 선정·사계절 확장] 시민은 계절과 시간대에 맞춰 기다리기 나은 정류장을 고를 수 있음. 춘천시는 매년 집행하는 그늘막, 벤치, BIT 설치와 온열의자 계절 전환 관리에 정류장 단위 실측 근거를 확보함. 특히 2026년까지 추진 중인 유개식 승강장 확대(716곳에서980곳, 약 264곳 추가)의 후보지 선정에 바로 활용할 수 있음. 여름(그늘), 겨울(바람막이, 온열의자), 야간(조명) 순서로 같은 데이터 구조를 계절별로 확장할 수 있고, 전국 지자체의 유사 데이터에도 적용 가능함.

2. 추진배경

○ 민원 데이터로 확인한 문제: 교통 1위, 365일 지속되는 정류장 시설 민원

- 저희 팀은 춘천시 '시민의 소리' 민원 1,000건(2025.05~2026.06) 을 분석한 결과 교통·도로 민원이 199건(19.9%)으로 가장 많았습니다.

- 199건 중 버스 관련이 74건이고, 정류장에 대한 민원이 12건입니다. 건수 자체는 크지 않지만 계절과 관계 없이 이어진다는 점에 주목했습니다. "버스 정류장 의자 상태 불량"(2026.05), "온의동 시내버스 승강장 버스정보표시기 설치"(2025.10), "우두동 노인복지관 앞 버스정거장 시설"(2026.01) 등

- 특히 "남춘천역 버스정류장 의자 난방 중지 요청(2차)"(2025.06) 민원은 6월까지 온열의자 난방이 꺼져 있었다는 내용으로, 정류장 환경이 계절 단위로 관리되지 못하고 있음을 확인할 수 있습니다.

○ 노선·배차 대신 정류장을 선택한 이유

- 같은 74건에서 가장 많은 유형은 노선·배차 불편(23건)입니다. 하지만 저희가 정류장에 집중한 이유는 세가지입니다.

- 첫째, 노선·배차 조정에 필요한 핵심 자료는 비공개이거나 보안구역 안에서만 분석할 수 있어, 공개 데이터만으로는 검증 가능한 결과물을 만들기 어려움

- 둘째, 춘천시는 2025년 11월에 노선 조정을 이미 시행함. 노선 불편은 민원으로 접수되어 행정 알고 있는 문제이지만, 대기 상황에서의 문제는 민원 통계에 잘 잡히지 않음

- 셋째, 정류장 시설 정보는 공개 데이터 결합만으로 시민 서비스와 행정 근거 자료가 되고, 그늘막·벤치 설치나 온열의자 전환은 시가 적은 예산으로 바로 집행할 수 있는 영역임

○ 폭염 직접 민원은 0건, 민원 통계에 잡히지 않는 사각지대

- 1,000건 중 정류장의 더위나 폭염을 직접 언급한 민원은 0건이었습니다. 그러나 저희는 문제가 없어서가 아니라고 판단했습니다. 시민은 민원을 쓸 때 "덥다"가 아니라 "의자를 고쳐 달라", "스마트 정류장을 설치해 달라"처럼 행정이 고칠 수 있는 형태로 씁니다. 민원 작성 자체가 어려운 고령자라면 더욱 통계에 남지 않습니다.

○ 시설은 이미있으나 "어디에 먼저"라는 근거가 없음

- 춘천시는 접이식 그늘막, 공공 벤치, BIT, 온열의자를 운영 중이고, 유개식 승강장 비율을 50%(716곳)에서 70%(980곳)로 늘리는 사업을 2026년까지 추진 중입니다.(언론 보도, 2024.7). 2024년 발표 기준으로 264곳을 새로 설치하는 계획이며, 어느 정류장에 먼저 세울지 판단할 정류장 단위 근거 자료가 필요한 상황이라고 생각합니다.

- 그러나 이용량이 많은 정류장에 우선 배치되어 있는지 검증한 공개 자료는 찾지 못했습니다. 수요 데이터와 시설 데이터가 결합되지 않은 채 따로 존재합니다.

○ 해결하려는 문제

- 시민 입장에서는 기다릴 정류장에 무엇이 있는지(의자, 도착정보, 그늘, 조명) 미리 알 방법이 없음. 행정 입장에서는 설치와 관리의 우선순위를 정할 때 쓸 정류장 단위 결합 자료가 없음

- 본 과제는 이 두 문제를 하나의데이터 구조로 해결하는 사계절 서비스이며, 본선 시연(7.31~8.1)은 시기상 체감이 가장 큰 폭염 화면(1차 버전)으로 진행함

3. 개발목표 및 내용

- 목표: 춘천시 공공데이터와 자체 수집 자료만으로 무박 2일 안에 시연 가능한 웹 서비스(모바일 우선)를 완성함. 산출물은 시민용 지도, 행정용 대시보드, 재현 가능한 데이터 처리 코드(공개 저장소) 세 가지임

○ 시민용 화면: 쉼표 정류장 "오늘, 어디서 기다릴까"

- 현재 위치나 정류장 이름으로 검색하면 해당 정류장의 대기환경 카드를 보여줌. 항목은 그늘(인근 그늘막), 벤치, BIT(도착정보 안내기), 야간조명(반경 30m 안 가로등) 4가지와 혼잡 시간대, 경유 노선임

- 모든 시설 정보는 있음(확인), 없음(확인), 미확인 세 단계로만 표시함. 좌표 매칭만으로는 없다고 단정하지 않고 "반경 30m 안에서 데이터를 찾지 못함(미확인)"으로 표시함. 카드마다 데이터 기준일과 확인 방법을 함께 적음

- 같은 노선이 서는 가까운 정류장중 시설이 더 나은 곳을 안내하는 기능은 네 가지 조건을 모두 만족할 때만 제안함. 같은 노선이 정차할 것, 직선거리 300m 이내일 것(도보 시간은 고려자 기준 분속 60m로 환산하고 직선거리 기준임을 표시), 확인된 시설이 분명히 더 많을 것(미확인 항목은 비교에서 제외), 도보 시간이 배차간격의 절반 이하일 것(배차를 확인할 수 없는 노선은 제안하지 않음). 실시간 추격용이 아니라 출발 전에 참고하는 기능이며, BIT가 있는 정류장을 우선 보여줌

- 폭염특보와 한파 등 계절 배너, 반경 300m 안 공원 표시, "이 정류장 정보가 다른가요?" 제보 버튼을 둠. 시민 제보가 쌓이면 데이터가 보완되는 구조이며 1차 버전은 접수 화면까지 구현함

○ 행정용 화면: 설치 우선순위 대시보드 "다음 그늘막은 어디에"

- 계절 프리셋 4종을 제공함. 여름은 한낮(12~16시) 승차 상위 25%이면서 그늘막과 쉼터가 확인되지 않는 곳, 겨울은 출근시간(06~09시) 상위이면서 쉼터가 확인되지 않는 곳, 야간은 심야 하차 상위이면서 반경 30m 안 가로등이 없는 곳, BIT는 이용량 상위이면서 BIT가 없는 곳(관련 실제 민원 첨부)

- 후보마다 근거 카드를 붙임. 시간대별 승하차 실측치, 소속 행정동의 독거노인 수(보조 지표), 인근 기존 시설과의 거리, 관련 민원 제목 원문을 담고, 후보 목록은 표(CSV)로 바로 내려받을 수 있게 함

- 조건(시간대, 상위 비율, 반경)은 화면에서 직접 바꿀 수 있음. 점수 산식이 아니라 조건식이므로 담당자가 근거를 그대로 검증할 수 있음. 실제 설치는 보도폭이나 도로점용 같은 현장 여건이 좌우한다는 점을 알고 있으며, 이 화면은 후보 발굴 단계의 참고 자료로 활용 범위를 한정함

○ 활용 데이터와 결합 순서(일부 결합이 실패해도 시연되도록 단계를 나눔)

- 1단계(좌표 기반, 실패 여지 없음): 버스정류장 노선정보를 기준 표로 삼음(정류장번호, 이름, 좌표, 경유노선 포함). BIT, 벤치, 가로등(13,713건 확보 완료), 공원을 좌표 근접(30m, 공원은 300m)으로 붙임. 주요 정류장 150곳은 로드뷰로 승차대와 의자 유무를 조사해 "로드뷰 확인(촬영 시점 표기)" 표시를 붙임

- 2단계(수요): 버스노선별 시간대별 승하차 인원. 원본을 직접 검증한 결과 카탈로그 설명에 없던 7자리 정류장아이디 컬럼이 실제로 있어 ID로 바로 결합할 수 있음을 확인함(정류장 1,505곳, 5~23시 1시간 단위, 승차 26.8만 건). ID 체계가 다를 경우 노선정보를 거쳐 결합하고, 그것도 어려우면 경유 노선 수로 수요를 대신함

- 3단계(보강): 그늘막은 주소만 공개되어 있어 지오코딩 후 "인근 그늘막(도보 몇 분)"으로 표시함.

독거노인 등 인구 통계는 행정동 단위 보조 지표로 사용함("동 면"과 "동면" 같은 표기 불일치를 미리 확인해 정리 규칙을 마련함)

- 4단계(참고): 정류장별·노선별 버스민원 설문(2022년 자료)은 결합 키가 불확실해 발표 통계로만 사용함. 이 밖에 자체 수집 민원 1,000건, 기상자료개방포털 폭염일수, TAGO 노선·배차 정보(사전 캐시)를 사용함

○ 개발 순서와시간 계획

- 처리 흐름: 사전 준비(CSV 검증, 민원 분석 완료, 로드뷰 조사, 그늘막 지오코딩, 배차 캐시)를 마친 뒤, 파이썬(pandas)으로 전처리해 정류장 단위 통합 표를 만들고, 조건식으로 후보를 뽑아 정적 JSON으로 내보낸 다음, 웹 지도(Leaflet 또는 카카오맵)에 올림. 배포는 GitHub Pages 또는 Vercel을 쓰고, 발표장 통신 장애에 대비해 시연 영상을 따로 준비함

- 1일차: 14:30~17:30 데이터 결합과 지도 뼈대, 석식 시간(17:30~18:30)에 결합 성공률 중간 점검(문제가 있으면 대체 경로로 전환 결정), 19:00~22:00 시민용 화면 완성, 22:00 중간점검 때 시민용 데모 제시, 22:30~24:00 대시보드 골격

- 2일차: 00:00~03:00 대시보드 완성, 03:00~05:00 배포와 시연 영상 녹화(이후 코드 수정 중지), 05:00~08:30 발표자료 작성과 리허설 2회

- 이번에 하지 않는 것(향후 확장으로만 기재): 실시간 도착 API 연동, 실제 보행 경로 계산,앱 출시, AI 수요 예측

○ 팀 구성과 수행실적

- 팀 구성(3인): 기획·발표 [성명/소속 기입], 데이터 분석 국동민, 개발 [성명/소속 기입]. 세 역할은 위 처리 흐름의 단계(문제 정의와 시나리오, 전처리와 결합 분석, 지도와 대시보드 구현)와 그대로 대응함

- 기획 단계에서 이미 수행한 것: 민원 1,000건 크롤링과 분류, 공공데이터포털 춘천시 데이터 124종 전수 검토, 결합 가능성 사전 검증(행정동 표기 불일치 발견), 결합이 어긋날 수 있는 상황 8가지와 각각의 대체 경로 설계

- 승하차 데이터 원본 검증에서는 세가지를 발견함. 카탈로그 설명에 없는 정류장아이디 컬럼(결합 경로 확보), 공개 파일이 65,535행(구형 엑셀 한계)에서 잘려2025.6.25~28 약 4일치만 담긴 문제, 노선번호 32개가 엑셀 날짜로 잘못 변환된 문제("11월 01일"은 11-1번의 오변환)임. 각각 처리 방법을 정해 두었음

6. 춘천시 데이터 정보 공개 요청

추가 요청 데이터 :

1. 버스정류장 시설물 현황: 승차대(셸터), 의자, 온열의자 유무(정류장번호 기준)
2. 춘천시 지정 무더위쉼터 현황(명칭, 주소, 좌표, 운영시간)
3. 폭염대비 접이식 그늘막의 위경도 좌표(현재는 주소만 공개)
4. 최근 3년 온열질환자 발생 통계(읍면동 단위 가능 시)
5. 버스노선별 시간대별 승하차 인원의 전체 기간 원본. 현재 공개 파일은 65,535행(구형 엑셀 행 한계)에서 잘려 2025.6.25~28 약 4일치만 담겨 있음을 원본 검증으로 확인함

요청 데이터 활용 목적 :

①은 대기환경 카드의 '미확인' 항목을 '확인'으로 바꾸는 데 사용함(자체 조사 150곳을 전체 정류장으로 확장, 온열의자 현황은 겨울 버전의 핵심 자료). ②는 폭염특보 시 쉼터 안내, ③은 지오코딩 오차 제거, ④는 폭염 취약지 진단 결과의 검증 지표, ⑤는 계절별 수요 비교에 사용함.

필요한 데이터 형식(CSV / JSON / API 등) :

CSV (좌표 포함 시 WGS84위경도)

희망 제공 범위 :

춘천시 전역, 최신 기준일 스냅샷 1회면 충분함 (⑤는 행 수 제한 없는 전체 기간)

해당 데이터가 필요한 이유 및 기대 효과 :

본 서비스는 요청 데이터가 없어도 자체 조사와 3단계 표기 방식으로 동작하도록 설계함. 다만 시설물 현황(①)이 제공되면 조사 범위가 150곳에서 전체 정류장으로 한 번에 넓어짐. 정류장 시설물 데이터는 전국적으로 공개 사례가 드물어, 제공된다면 춘천시가 데이터 개방의 좋은 사례가 될 수 있다고 생각함. ⑤는 공개 파일의 행 잘림 문제를 참가팀이 발견해 알리는 것이므로 데이터 품질 개선에도 도움이 될 것으로 기대함.

【개인정보 수집·이용 동의 안내】

「개인정보 보호법」 제15조 및 제22조에 따라 개인정보를 수집·이용하는 경우 개인의 동의를 얻어야 합니다.

가. 개인정보 수집·이용 목적

- 「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」를 위한 '수상작 선정평가 및 대회 운영·관리'를 목적으로 이용됩니다.

나. 개인정보 수집 항목

- 성명, 소속/직위, 휴대전화, 전자우편, 거주지역

다. 개인정보의 보유·이용기간

- 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 대회 최종 결과 발표일로부터 6개월간 이용목적을 위하여 보유·이용되며, 수상자는 최종 결과 발표일로부터 1년간 보유·이용됩니다.

라. 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리 및 동의하지 않을 경우의 불이익

- 정보주체는 「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」에 개인정보 수집·이용의 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 경우, 본 대회에 참가신청이 불가합니다.

본인은 「2026년 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」에서 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

(동의함 ■ / 동의하지 않음 □)

2026년 7월 3일

구 분	성 명	생년월일	서 명
대 표	오현민	1999년 08월 02일	오현민
팀 원	맹라현	1996년 08월 06일	맹라현
팀 원	국동민	1999년 05월 02일	국동민
팀 원			
팀 원			

【시상 관련 유의사항 및 동의 안내】

본인은 「2026 춘천시 데이터 활용 해커톤 대회」 참가와 관련하여, 「지방자치단체의 활동에 관한 공직선거법」 등 관계 법령에 의거 참가자 구성 및 참가 범위 등에 따라 시상훈격(춘천시장상 포함) 등 시상 내용이 변경될 수 있음에 동의합니다.

동의함 ☒ / 동의하지 않음 ☐

2026년 7 월 3 일

신청자(대표자)

오 민 현

